

Laporan Praktikum
Modul 14 dan 15



Nim : 1201230021

Nama: Timotius Adhi Nugroho

PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS INFORMATIKA UNIVERSITAS TELKOM
SURABAYA SURABAYA 2026

1. Apa itu Scripting dan Apa Bedanya dengan Programming?

Scripting adalah penulisan rangkaian perintah yang dieksekusi langsung oleh interpreter (seperti shell, Python, atau JavaScript) tanpa proses kompilasi terlebih dahulu. Scripting umumnya digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas sistem, memanipulasi file, atau menyambungkan komponen perangkat lunak yang sudah ada.

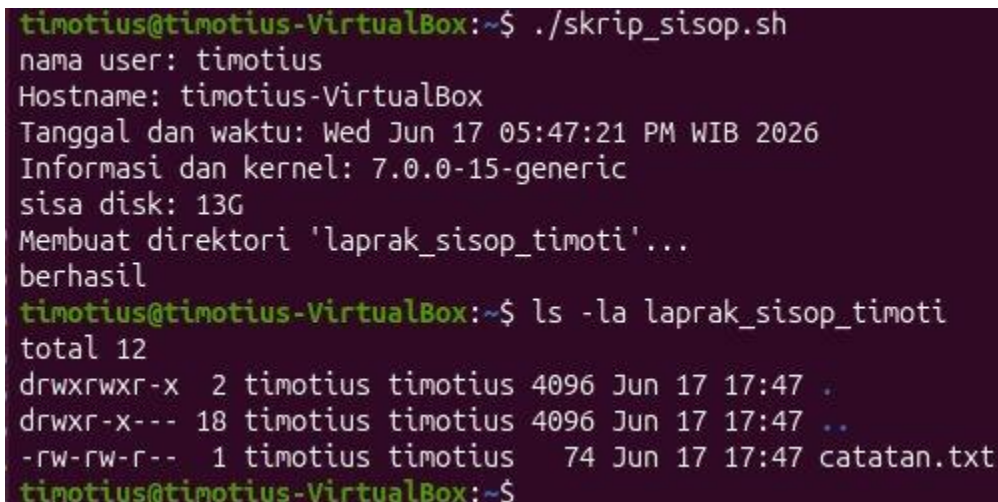
Programming tradisional berfokus pada pembangunan aplikasi yang kompleks dan berdiri sendiri, di mana kode harus dikompilasi menjadi kode mesin (binary) sebelum dapat dijalankan.

Aspek	Scripting	Programming (Tradisional)
Eksekusi	Diinterpretasikan baris demi baris saat dijalankan, tanpa kompilasi.	Dikompilasi menjadi kode mesin sebelum dijalankan (contoh: C, C++, Java).
Tujuan Utama	Otomatisasi tugas dan administrasi sistem.	Membangun aplikasi kompleks dan berkinerja tinggi.
Tipe Data	Umumnya dynamically typed (ditentukan saat runtime).	Umumnya statically typed (dideklarasikan eksplisit).
Kompleksitas	Sintaks ringkas, fokus pada produktivitas pengembangan.	Struktur ketat, perlu manajemen memori dan arsitektur kompleks.

2. Output Implementasi Dasar Scripting

Berikut adalah script Bash yang dibuat untuk mendemonstrasikan dasar scripting di lingkungan Linux:

```
#!/bin/bash echo "nama user: $(whoami)" echo "Hostname: $(hostname)" echo "Tanggal dan waktu: $(date)" echo "Informasi kernel: $(uname -r)" echo "sisa disk: $(df -h / | tail -1 | awk '{print $4}')" echo "Membuat direktori 'laprak_sisop_timoti'..." mkdir -p laprak_sisop_timoti cd laprak_sisop_timoti echo "File ini dibuat otomatis oleh script pada $(date)" > catatan.txt echo "berhasil"
```



```
timotius@timotius-VirtualBox:~$ ./skrip_sisop.sh
nama user: timotius
Hostname: timotius-VirtualBox
Tanggal dan waktu: Wed Jun 17 05:47:21 PM WIB 2026
Informasi dan kernel: 7.0.0-15-generic
sisa disk: 13G
Membuat direktori 'laprak_sisop_timoti'...
berhasil
timotius@timotius-VirtualBox:~$ ls -la laprak_sisop_timoti
total 12
drwxrwxr-x  2 timotius timotius 4096 Jun 17 17:47 .
drwxr-x--- 18 timotius timotius 4096 Jun 17 17:47 ..
-rw-rw-r--  1 timotius timotius   74 Jun 17 17:47 catatan.txt
timotius@timotius-VirtualBox:~$
```

Script tersebut mengambil informasi sistem (username, hostname, tanggal, versi kernel, sisa disk) menggunakan command substitution `$(...)`, kemudian melakukan operasi filesystem (membuat direktori dengan `mkdir` dan membuat file dengan `redirect >`). Output di atas menunjukkan eksekusi berhasil: direktori 'laprak_sisop_timoti' terbentuk dan berisi file `catatan.txt`, yang dikonfirmasi melalui perintah `ls -la`. Ini membuktikan bagaimana scripting dapat mengotomatisasi tugas administratif yang jika dilakukan manual akan memakan waktu dan rentan terhadap human error.

3. CIA Triad

CIA Triad adalah model fondasi keamanan informasi yang terdiri dari tiga pilar utama:

Confidentiality (Kerahasiaan)

Menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi. Contoh penerapan di sistem operasi: izin file (file permission seperti `chmod`), enkripsi disk, dan autentikasi pengguna melalui password atau biometrik.

Integrity (Integritas)

Menjamin bahwa data tetap akurat, lengkap, dan tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang, baik sengaja maupun tidak sengaja. Contoh penerapan di sistem operasi: penggunaan fungsi hashing seperti SHA-256 untuk memverifikasi bahwa file sistem tidak dimodifikasi oleh malware, atau penggunaan checksum.

Availability (Ketersediaan)

Menjamin bahwa sistem dan data dapat diakses oleh pengguna yang berwenang kapan pun dibutuhkan. Contoh penerapan di sistem operasi: konfigurasi redundancy (RAID), jadwal backup otomatis, dan proteksi terhadap serangan Denial of Service (DoS) yang dapat membuat sistem crash.

4. Output Implementasi Hash dan Enkripsi

A. Implementasi Hashing (untuk Integritas)

Sebuah file diisi dengan teks tertentu, lalu dihitung nilai hash-nya menggunakan sha256sum. Isi file kemudian diubah sedikit, dan nilai hash dihitung ulang untuk membandingkan hasilnya:

```
timotius@timotius-VirtualBox:~$ echo "data rahasia timo" > data.txt
timotius@timotius-VirtualBox:~$ sha256sum data.txt
1246bfdbe0d6fbd6df6615a29deea6092bc9ffba8f049e43982e199c8e1acca5 data
.txt
timotius@timotius-VirtualBox:~$ echo "data rahasia milik timo" > data.
txt
timotius@timotius-VirtualBox:~$ sha256sum data.txt
2a8fd2fe49ac06d8d33595bee581c08913d6dbb3786689c0e48c89be937917c5 data
.txt
timotius@timotius-VirtualBox:~$
```

Hasil sha256sum berupa deretan karakter heksadesimal yang unik untuk setiap isi file. Ketika isi data.txt diubah sedikit, dari 'data rahasia timo' menjadi 'data rahasia milik timo', nilai hash berubah total (dari 1246bfde... menjadi 2a8fd2fe...). Ini membuktikan konsep Integritas dalam CIA Triad, karena perubahan sekecil apa pun pada file dapat terdeteksi melalui perbedaan nilai hash. Hashing bersifat one-way (satu arah) dan tidak dapat dikembalikan ke data asli.

B. Implementasi Enkripsi (untuk Kerahasiaan)

File data_rahasia.txt dienkripsi menggunakan openssl dengan algoritma AES-256-CBC dan opsi -pbkdf2 untuk derivasi kunci yang lebih aman:

```
enc: use help for summary.  
timotius@timotius-VirtualBox:~$ openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2  
-in data_rahasia.txt -out data_terenkrpsi.enc  
enter AES-256-CBC encryption password:  
Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:  
timotius@timotius-VirtualBox:~$ cat data_terenkrpsi.enc  
Salted__`G83I`2EK8P|[G:G.  
x:~$ cat data_rahasia.txt  
data rahasia milik timo  
timotius@timotius-VirtualBox:~$
```

Perintah openssl mengacak isi data_rahasia.txt menjadi bentuk ciphertext yang tidak terbaca pada file data_terenkrpsi.enc, menggunakan password sebagai kunci. Hal ini menjamin Kerahasiaan, karena isi asli file ('data rahasia milik timo') tidak dapat dibaca langsung dari file hasil enkripsi.

C. Implementasi Dekripsi

Untuk membuktikan bahwa enkripsi bersifat two-way (dua arah), file hasil enkripsi kemudian didekripsi kembali menggunakan password yang sama:

```
timotius@timotius-VirtualBox:~$ openssl enc -aes-256-cbc -d -pbkdf2 -  
n data_terenkrpsi.enc -out data_deskrpsi.txt  
enter AES-256-CBC decryption password:  
timotius@timotius-VirtualBox:~$ cat data_deskrpsi.txt  
data rahasia milik timo  
timotius@timotius-VirtualBox:~$
```

Hasil dekripsi pada data_deskrpsi.txt menunjukkan isi yang kembali sama persis dengan file asli, yaitu 'data rahasia milik timo'. Ini membuktikan bahwa enkripsi, berbeda dengan hashing, bersifat two-way: data asli dapat dikembalikan selama pihak yang melakukan dekripsi memiliki kunci atau password yang benar.

Kesimpulan

Scripting berbeda dengan programming tradisional dalam hal eksekusi, tujuan, tipe data, dan kompleksitas. Implementasi script Bash pada praktikum ini membuktikan bahwa proses administratif yang repetitif, seperti pengambilan informasi sistem

dan pembuatan direktori serta file, dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan meminimalisir human error.

Keamanan informasi pada sistem operasi tidak dapat dipisahkan dari tiga pilar CIA Triad, yaitu Confidentiality, Integrity, dan Availability. Penggunaan sha256sum pada praktikum membuktikan penerapan prinsip Integrity, karena hashing menghasilkan sidik jari digital yang unik dan sensitif terhadap perubahan sekecil apa pun pada file, sehingga efektif untuk mendeteksi modifikasi yang tidak sah.

Penggunaan openssl dengan algoritma AES-256 membuktikan penerapan prinsip Confidentiality. Berbeda dengan hashing yang bersifat one-way, enkripsi bersifat two-way, sehingga data asli dapat dikembalikan melalui proses dekripsi selama kunci atau password yang digunakan benar. Hal ini menjamin bahwa data sensitif tetap aman meskipun file jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.